

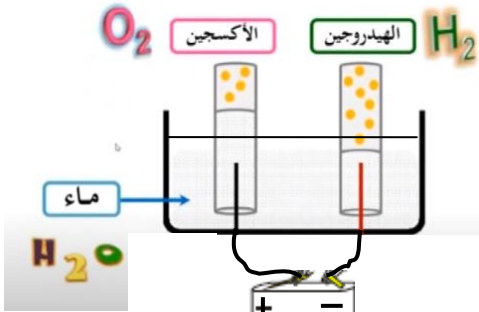
التمرين الأولي : (6 نقاط)

الاسم	الزنك	الكلور	الكربون	الهيدروجين	الكربونات	النحاس	كبريتات	هيدروكسيد	الفضة
الرمز و الصيغ	Zn	Cl	C	H	CO ₃	Cu	SO ₄	OH	Ag
الاسم	الرصاص	أكسجين	ألمنيوم	الصوديوم	الكالسيوم	الحديد	الكبريت	نترات	الذهب
الرمز و الصيغ	Pb	O	Al	Na	Ca	Fe	S	NO ₃	Ag

الجدول أعلاه يبين رموز و صيغ بعض العناصر الكيميائية استعن به في كتابة المعادلات الحرفية للأنواع الكيميائية الآتية أسفله بالصيغة الكيميائية ؟

- 1- ثنائي أكسيد الكبريت $\longrightarrow$ غاز ثنائي الأوكسجين + الكبريت
- 2- أكسيد الحديد $\longrightarrow$ غاز ثنائي الأوكسجين + الحديد
- 3- غاز ثنائي الهيدروجين + ثنائي كلور الزئك $\longrightarrow$ كلور الهيدروجين + الزئك
- 4- ثنائي أكسيد الكربون + النحاس $\longrightarrow$ الكربون + أكسيد النحاس
- 5- الماء + ثنائي أكسيد الكربون + ثنائي كلور الكالسيوم $\longrightarrow$ كلور الهيدروجين + كربونات الكالسيوم

التمرين الأولي : (6 نقاط)



التجربة 1 و التجربة 2 : توضحان أهم الظواهر الفيزيائية التي نستعمل فيها التيار الكهربائي المستمر (تيار البطاريات) حاول الإجابة عن الأسئلة و اكتشف تلك الظواهر و رسخها في ذهنك تفيدك في مشوارك الدراسي .

• التجربة 1 :

أ - صف ما يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟

ب - أقلب أسلاك التوصيل بأقطاب البطارية ماذا يحدث؟ برر إجابتك ؟

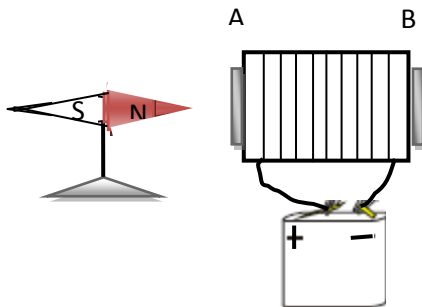
ج - من خلال التجربة استنتج أهمية تيار البطاريات و اسم الظاهرة ؟

• التجربة 2 :

أ - صف ما يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟

ب - أقلب أسلاك التوصيل بأقطاب البطارية ماذا يحدث؟ برر إجابتك ؟

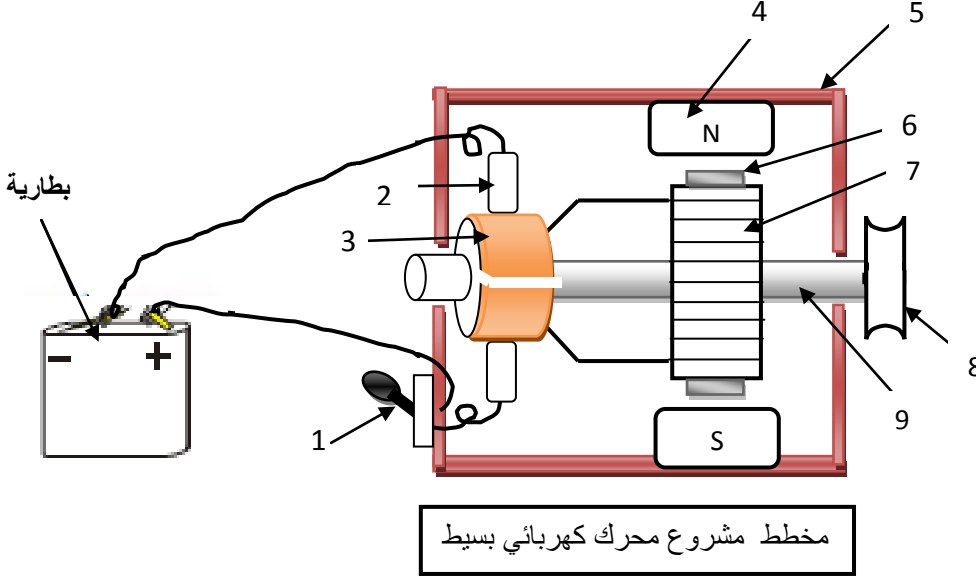
ج - من خلال التجربة استنتج أهمية تيار البطاريات و اسم الظاهرة ؟



التجربة 2

الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)

المخطط المرسوم أسفلة : هو مشروع تكنولوجي لمحرك كهربائي بسيط أنجزه أحد تلاميذ السنة الثانية متوسط . الهدف منه إثبات قدرته و كفاءته لأبوه من أجل السماح له صيانة أجهزة كهر ومنزلية محركها عاطل بالمنزل . لاحظ المخطط و بطاقة التعرف على مكوناته.



لاحظ بطارية تغذي محرك بسيط

بطاقة مكونات المحرك : احتفظ بها

1 - قاطعة 2 - فرشاة كربونية

3 - مبدل (صفائح نحاسية)

4 - مغناطيس دائم

5 - الهيكل (الغطاء) 6 - نواة حديدية

7 - الوشعة 8 - البكرة

9 - قضيب معدني يدور مثبت عليه وشعة

مخطط مشروع محرك كهربائي بسيط

1 - ماهي الظاهرة الفيزيائية التي يعتمد عليها عمل المحرك ؟ و ما عناصرها الأساسية ؟

2 - المحرك يحتوي على أجزاء متحركة و الأخرى ثابتة . صنفها في جدول ؟

3 - اشرح باختصار آلية عمل المحرك الكهربائي ؟

الله ولي التوفيق للجميع

تصحيح نموذجي مختصر للاختبار الثالث

تصحيح التمرين الأول:

السؤال	الإجابة	العلامة
س1	$\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2$ $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{FeO}$ $\text{Zn} + \text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ $\text{CuO} + \text{C} \longrightarrow \text{Cu} + \text{CO}_2$ $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	1 1 1 1.5 1.5

تصحيح التمرين الثاني:

السؤال	الإجابة	العلامة
س 1 أ	عند غلق الدارة الكهربائية يحدث تحليل كهربائي للماء فيتصاعد غاز الأوكسجين O_2 مقابل القطب + و غاز الهيدروجين H_2 مقابل القطب - - عند قلب أسلاك التوصيل في البطارية يحدث تصاعد الغازين عكس الحالة الأولى في الأنبوبين	1
1/ب	التبرير : لان تصاعد الغازين له علاقة بأقطاب البطارية (احتفظ بهذه المعلومة جيدا)	1
1/ج	النتيجة: لتيار <u>البطاريات</u> (التيار المستمر) دور مهم في النشاط الكيميائي (ظواهر المادة و تحولاتها)	1
س 2 / أ	عند غلق الدارة الكهربائية يحدث انحراف أحد أقطاب الإبرة المغناطيسية نحو الوجه A للو شيعية	1
2 - ب	- عند قلب أسلاك التوصيل في البطارية يحدث تنافر القطب الأول للإبرة و تجاذب القطب الثاني.	1
	التبرير : مرور تيار البطارية في الو شيعية يجعلها قطعة مغناطيسية أحد أوجهها قطب شمالي و الآخر قطب جنوبي و تتغير بتغير أقطاب البطارية (+ و -) (احتفظ بهذه المعلومة جيدا)	1
2 - ج	النتيجة: لتيار <u>البطاريات</u> (التيار المستمر) دور مهم في الحصول على المغناطيس الكهربائي (ظواهر الكهرومغناطيسي)	1

تصحيح الوضعية الإدماجية:

العلامة	الترجمة السليمة - انسجام الإجابة - استعمال الأدوات - الإتقان	السؤال
1	الظاهرة الفيزيائية : القوة الكهرومغناطيسية عناصره الأساسية : تيار + مغناطيس	س1
1		
0,5	الاجزاء المتحركة و الثابتة	س 2
0,5	الاجزاء المتحركة	أ
0,5	الاجزاء الثابتة	
0,5	قاطعة	صفائح النحاسية (المبدل)
0,5	الهيكل (الغطاء)	الوشية
0,5	المغناطيس	القضيب المعدني (الدوار)
	الفرشاة الكربونية	البكرة
3	شرح مختصر لآلية عمل المحرك: عند غلق القاطعة يمر تيار البطارية إلى الفرشاة الكربونية . و منه إلى المبدل (الصفيحتين النحاسيتين المتصلة بالوشية) . فيحدث لها تمغنط احد أوجهها شمالي و الآخر جنوبي . هذه الأقطاب تتنافر و تتجاذب مع أقطاب المغناطيس الثابت مما يؤدي إلى دوران مستمر للقضيب المعدني .	
1+		